Vojtěch Solanský

Teorie obvodů I
1. Zatížený dělič napětí

Student/studenti:

Datum měření/ číslo skupiny:

Cíl:

Experimentální stanovení zatěžovací charakteristiky děliče napětí a výkonového přizpůsobení zátěže

Zadání:

1. Obvod zapojte podle obr. 1a). Hodnoty odporu rezistorů budou zadané z rozsahu $R_1 \in (300;400)\ \Omega$ a $R_2 \in (500;700)\ \Omega$.

2. Napětí U_v na svorkách skutečného stejnosměrného zdroje napětí (vnitřní odpor $R_i = 50\ \Omega$) nastavte pomocí voltmetru při nezatíženém děliči $U_v \in (5;9)$ V a změřte napětí U_2 děliče. Obě hodnoty napětí zapište. Z naměřených hodnot napětí stanovte dělící poměr U_2/U_v a srovnejte ho s hodnotou dělícího poměru vypočtenou z odporů $R_2/(R_1+R_2)$. Výpočtem určete vnitřní napětí zdroje $U_i = (1+R_i/(R_1+R_2))\cdot U_v$ a srovnejte ho s hodnotou napětí na displeji zdroje.

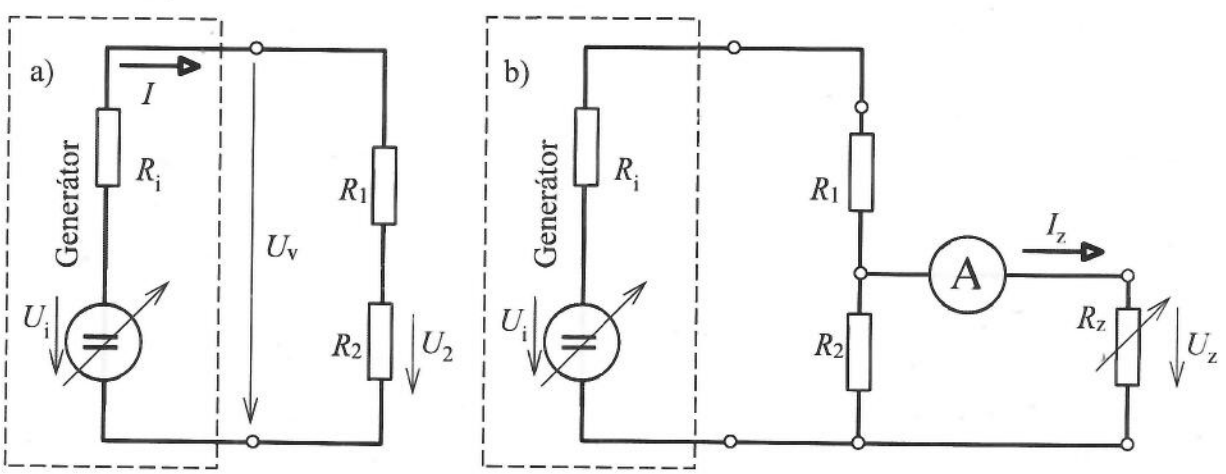
3. Obvod zapojte podle obr. 1b). Změřte napětí U_z a proudy I_z zátěže pro hodnoty odporu R_z: 1019 Ω, 820 Ω, 420 Ω, 220 Ω, 120 Ω, 60 Ω, 20 Ω, 0 Ω (stav blízký stavu nakrátko, neboť zátěží je odpor bočníku mA-metru) a zapište je do tabulky. Stav naprázdno (odpojená zátěž R_z). kdy platí $U_z = U_2$.

4. Nakreslete VA charakteristiku zatíženého děliče $U_z = f(I_z)$. Z ní stanovte z měření naprázdno a nakrátko hodnotu její směrnice $k_R = -(U_{z\infty\Omega} - U_{z0\Omega}) / I_{z0\Omega}$. Je záporná a má jednotku kΩ.

5. Vypočtěte výkony zátěže P_z a zapište je do tabulky. Z tabulky odečtěte hodnotu odporu zátěže R_z, při které pravděpodobně nastane maximum přenosu výkonu z děliče (zdroje) do zátěže (tzv. výkonové přizpůsobení). Srovnejte tuto hodnotu R_z s absolutní hodnotou směrnice charakteristiky $U_z = f(I_z)$.

6. V závěru proveďte posouzení zjištěných skutečností a cíle měření.

Schéma zapojení:



Obr. 1 Měřicí schéma pro stanovení zatěžovací charakteristiky děliče napětí